4

VARIABLES ALEATORIAS. MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

En este capítulo estudiaremos el concepto de variable aleatoria, los tipos de variables aleatorias y después profundizaremos en el estudio de los modelos de distribución de probabilidad más importantes tanto discretos como continuos.

CONCEPTO DE VARIABLE ALEATORIA

En la gran mayoría de los experimentos aleatorios los resultados no son numéricos y , por lo tanto, es conveniente asociar a cada elemento del espacio muestral (conjunto de posibles resultados de un experimento aleatorio) un valor numérico con el que poder trabajar.

Asociado al concepto de probabilidad está el concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria representa el conjunto de valores que pueden observarse en un fenómeno aleatorio, valores que dependen del azar y sobre los cuales es posible establecer una medida de su probabilidad.

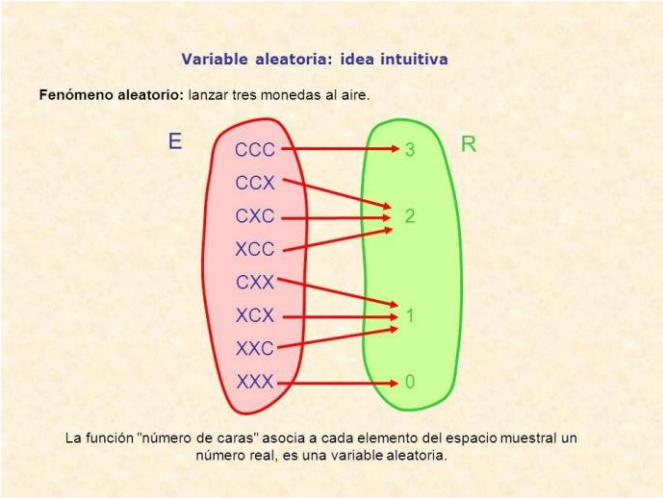
Formalmente, llamaremos **variable aleatoria (v.a)**, X, a una función que asocia a cada elemento del espacio muestral un número real. Es decir X: E → R. Como vemos las variables aleatorias las representaremos por letras mayúsculas.

Si el resultado del experimento es numérico porque contamos o medimos, los posibles valores de la variable coinciden con los resultados del experimento. Si el resultado del experimento es cualitativo hacemos corresponder a cada resultado un número arbitrariamente.

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Para la comprensión de este concepto vamos a trabajar con el experimento aleatorio : lanzar tres monedas al aire. El espacio muestral de este experimento sería : E={CCC, CC+, C+C, +CC, ++C, +C+, C++, +++}

Vamos a considerar la variable aleatoria X={número de caras obtenidas} . En este ejemplo, la variable aleatoria tomará las valores {0,1,2,3}.
Las variables aleatorias, como hemos dicho anteriormente, se representan con letras mayúsculas y los diferentes valoresque pueden tomar con la misma letra , pero en minúscula $x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots x_n$



Si consideramos otro ejemplo el experimento “lanzar dos dados “ y consideramos la variable aleatoria Y: suma de puntuaciones, esta variable aleatoria adopta los valores siguientes {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}, observemos la siguiente tabla de doble entrada:

	2	3	4	5	6	7
	3	4	5	6	7	8
	4	5	6	7	8	9
	5	6	7	8	9	10
	6	7	8	9	10	11
	7	8	9	10	11	12

Una vez realizado un experimento aleatorio, como , por ejemplo, lanzar dos dados, se pueden definir múltiples variables aleatorias. Por ejemplo, en el anterior experimento, se podría haber considerado la variable aleatoria “número de unos obtenidos “ . En este caso la variable aleatoria tomaría de valores {0,1,2}

nticmaster UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Otros ejemplos de variable aleatoria serían la función que asigna, en una clínica de maternidad, a cada recién nacido su peso o su talla, o en el caso de un tirador que dispara sobre una diana, la distancia del impacto al centro.
Otro ejemplo: reserva de un hotel
Llamamos suceso positivo si la reserva se cumple, llamamos suceso negativo si la reserva se cancela. Podríamos asignar arbitrariamente el 0 si se anula la reserva, 1 si la reserva se confirma

Observando los diferentes ejemplos que hemos establecido de variables aleatorias, las vamos a clasificar en dos grandes grupos :
1) **Categóricas:** son las variables no numéricas

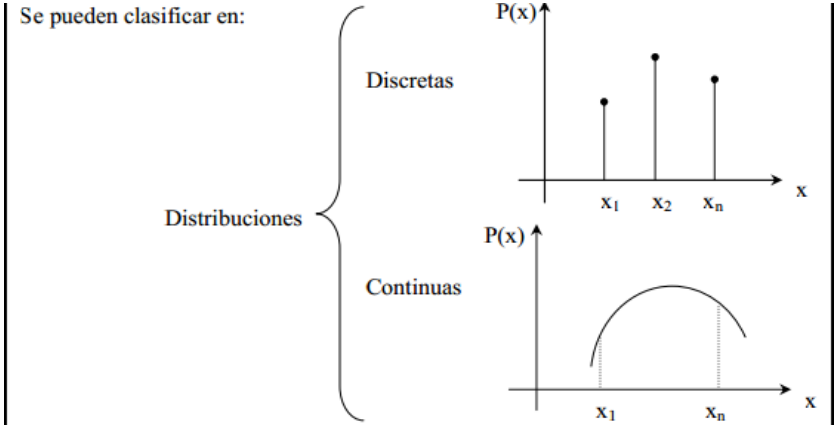
2) **Numéricas:** Dentro de este grupo, distinguimos dos tipos:

Discretas: Surgen del proceso de contar . Su rango es un número finito o numerable de valores, toman valores aislados (ej: número caras al lanzar tres monedas).

Continuas : Surgen del proceso de medir. Su rango es un número infinito de valores dentro de un intervalo. (ej: peso de un recién nacido, salario que cobran 50 directivos de diferentes empresas)

Se denomina ***distribución de probabilidad de una variable aleatoria*** a la función que asigna probabilidad a los valores que puede tomar la variable. Cuando se especifican los posibles valores de la variable aleatoria y sus probabilidades respectivas, tenemos construido el modelo de distribución de probabilidad.

La clasificación de las variables aleatorias en discretas y continuas origina la presencia de dos grandes grupos de distribuciones de probabilidad, que se asocian a estos dos tipos de variables. De esta forma, tendremos las distribuciones discretas y las distribuciones continuas.



Estudiaremos las características de las distribuciones de probabilidad discretas y continuas y los modelos de distribuciones de probabilidad más importantes.

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

DISTRIBUCIONES DISCRETAS

Vamos a empezar a trabajar con las variables aleatorias discretas.

Las variables aleatorias discretas tienen asociada una **distribución o función de probabilidad o función de cuantía.**

La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es aquella que hace corresponder a cada valor de la variable aleatoria su probabilidad.

$$p : X \rightarrow [0,1]$$
$$x_i \rightarrow p_i = P(X = x_i)$$

donde p_i es la probabilidad de que la variable aleatoria tenga el valor x_i

Si seguimos con el experimento aleatorio que habíamos trabajado en la hoja anterior “Lanzamiento de tres monedas” y la variable aleatoria X: número de caras obtenidas.

Si seguimos con el experimento aleatorio que habíamos trabajado en la hoja anterior “Lanzamiento de tresmonedas” y la variable aleatoria X: número de caras obtenidas.

.

Tenemos :

Resultado	Valor de la variable aleatoria
CCC	3
CC+	2
C+C	2
+CC	2
++C	1
+C+	1
C++	1
+++	0

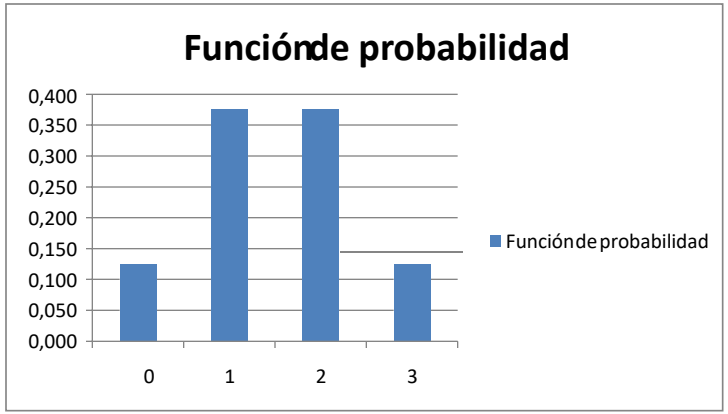
A partir de esta tabla podemos escribir la función de probabilidad :

x_i	0	1	2	3
p_i	1/8	3/8	3/8	1/8

Cualquier función de probabilidad cumple una serie de propiedades : que todas las probabilidades han de ser positivas y menores o iguales a 1 y la suma de todas ellas ha de ser igual a 1

$$i) 0 \leq p_i \leq 1 \qquad ii) \sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

Las distribuciones de probabilidad pueden presentarse en forma de lista (caso del ejemplo), gráficamente o con una expresión matemática. Para representar gráficamente una distribución de probabilidad, usaremos un diagrama de barras



Sea X una variable aleatoria discreta cuyos valores suponemos ordenados de menor a mayor. Llamaremos función de distribución de la variable aleatoria X y la denotaremos por F(x) a la función:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

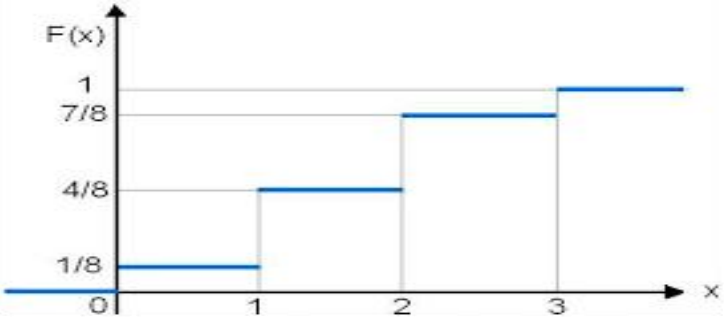
La función de distribución asocia a cada valor de la variable aleatoria la probabilidad acumulada hasta ese valor. Por lo tanto, la representación gráfica de una función de distribución es una gráfica escalonada. En el ejemplo que estamos trabajando la distribución y su representación sería:

$$\begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1/8 & 0 < x < 1 \end{cases}$$

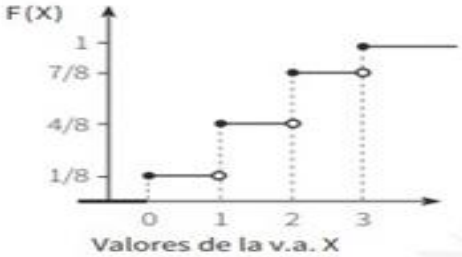
$$F(x) = \begin{cases} 1/8 + 3/8 = 4/8 & 1 \leq x < 2 \\ 4/8 + 3/8 = 7/8 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

Si nos damos cuenta, las distribuciones de probabilidad discretas y las distribuciones de frecuencias presentan gran analogía. La función de probabilidad de una distribución discreta es equivalente a las frecuencias relativas sin acumular de una distribución de frecuencias. La función de distribución de una distribución de probabilidad discreta es equivalente a las frecuencias relativas acumuladas de una distribución de frecuencias.

nticmaster UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID



El gráfico de la figura representa la función de distribución acumulada de la variable aleatoria X definida como "el número de caras que se obtiene" al lanzar tres monedas.



La función de distribución de una variable aleatoria discreta es una función escalonada con saltos en los valores que toma la variable aleatoria x_i. Además es siempre no decreciente y verifica que $F(-\infty) = 0 \; y \; F(\infty) = 1$.

Al igual que la función de probabilidad, la función de distribución caracteriza completamente a una variable aleatoria.

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Media, varianza y desviación típica de una variable aleatoria discreta

Vamos a definir estos parámetros de una forma análoga a como se hizo en el caso de una variable discreta en estadística unidimensional pero sustituyendo el valor de la frecuencia relativa correspondiente a un valor x_i por la probabilidad teórica asignada al valor p_i.

Por lo tanto , la **media** μ, que también recibe el nombre de **esperanza matemática** o **valor esperado** o probable es la media de los valores ponderados por su probabilidad.
Es decir, si $p_i=P(X=x_i)$,

$$\mu = E(X) = \sum x_i \cdot p_i = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \ldots\ldots\ldots + x_n \cdot p_n$$

En cuanto a la **varianza**, σ^2 el significado es el mismo que el de la varianza calculada sobre una distribución de frecuencias: es una medida de dispersión a la esperanza o media.

$$Var(X) = \sigma^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2 p_i = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 p_i - \bar{x}^2$$

La **desviación típica es la** raíz cuadrada de la varianza $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

ntic master
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Ejemplo: Si consideramos el experimento aleatorio lanzar tres monedas y sea X=número de caras obtenidas.
Obtener la esperanza, la varianza y la desviación típica de la variable aleatoria X .
Consideramos la función de probabilidad :

x_i	0	1	2	3
p_i	1/8	3/8	3/8	1/8

A partir de aquí , calculamos la media de la distribución de probabilidad:

$$\mu = 0 * \frac{1}{8} + 1 * \frac{3}{8} + 2 * \frac{3}{8} + 3 * \frac{1}{8} = \frac{12}{8} = 1{,}5$$

Y una vez calculada la media, la varianza será $\sigma^2 = 0^2 * \frac{1}{8} + 1^2 * \frac{3}{8} + 2^2 * \frac{3}{8} + 3^2 * \frac{1}{8} - 1{,}5^2 = 0{,}75$

Y la desviación típica vendrá dada por, $\sigma = \sqrt{0{,}75} = 0{,}8660$

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Modelos de distribución de probabilidad discretas

Estudiamos a continuación dos distribuciones de probabilidad particulares, que sirven para describir un gran número de situaciones o fenómenos aleatorios

Distribución Bernouilli (Jakob Bernouilli)

Supongamos que realizamos un único experimento sobre un elemento de una población, para comprobar si se verifica una cierta propiedad. Evidentemente los posibles resultados del experimento serán dos : si se cumple la propiedad tendremos E (éxito) y si no se cumple la propiedad $\bar{E}$(no éxito o fracaso). Es decir, tenemos un experimento dicotómico. A este tipo de experimentos los llamaremos EXPERIMENTOS BERNOUILLI.

Ejemplos:

1. Al lanzar una moneda ¿Se obtiene cara? SÍ (Éxito) NO (Fracaso o No Éxito)
2. En un cuestionario, pregunta que se acierta o se falla
3. Al lanzar dos dados, ¿Sale seis doble o no sale seis doble?

Un **proceso de Bernoulli** es una secuencia finita o infinita de variables aleatorias independientes $X_1, X_2, X_3, \ldots$, tal que

- para cada i, el valor de X_i es 0 o 1; 1 si se cumple la propiedad (éxito), 0 si no se cumple
- para todos los valores de i, la probabilidad p de que $X_i = 1$ es la misma. (no se modifica)

ntic master
revolucionamos la comunicación
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

En otras palabras, un proceso de Bernoulli (en el caso finito) es una secuencia de n ensayos o experimentos de Bernoulli **independientes** distribuidos de forma idéntica. En general, el proceso consiste en repetir cada ensayo infinitas veces e ir llevando un registro de éxitos y fracasos. En general se suele asociar con un 0 al fracaso y un 1 con el éxito.
La independencia de los ensayos implica que el proceso no tiene memoria. Es decir ,el resultado en cada momento es independiente de lo previamente ocurrido.

Este modelo se aplica a poblaciones finitas de las que tomamos elementos al azar con reemplazamiento, y también a poblaciones conceptualmente infinitas, como las piezas que proporciona una máquina (comprobar si tiene defecto o no), siempre que el proceso generador sea estable (proporción de piezas defectuosas constante a largo plazo) y sin memoria (el resultado en cada momento es independiente de lo ocurrido)

Ejercicio : **Urna**

Un frasco contiene 5 pelotas: tres rojas y dos blancas. Dos pelotas se cogen al azar , sin restituirlas, (sin devolverlas al frasco) y se registra X: número de pelotas rojas. Explicar si se trata o no de un experimento Bernouilli.

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

En este tipo de distribución , si consideramos X la variable número de éxitos, evidentemente la variable aleatoria sólo puede tomar dos valores 0 o 1 x= 0,1 , si llamamos p a la probabilidad de éxito y q la probabilidad de no éxito o fracaso y si tenemos en cuenta que p+q= 1 (por los axiomas de probabilidad) tenemos que para definir la distribución de Bernouilli tan solo necesitamos conocer el parámetro p 0<p<1

La función de probabilidad vendrá dada por la siguiente expresión

$$f(x) = p^x(1-p)^{1-x} \qquad 0<p<1 \qquad x=0,1$$

De forma elemental tenemos que la media de esta distribución es p y la varianza vendrá dada por p(1-p).
A partir de la distribución Bernouilli tenemos otras dos variables relacionadas con la misma:

	Fracaso	Éxito
x	0	1
$f(x)$	$1-p$	p



DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Pensemos ahora que quiero obtener una expresión que me permita el cálculo de la probabilidad de obtener k éxitos en un proceso Bernouilli de n ensayos. Para poder obtener la respuesta a esta cuestión, tenemos que introducir una nueva distribución de probabilidad: La DISTRIBUCIÓN BINOMIAL.

La binomial es la distribución de probabilidad que describe un fenómeno aleatorio con las siguientes características:

- Cada realización particular del experimento sólo tiene dos resultados posibles, los llamaremos éxito y fracaso.(experimentos Bernouilli)
- El resultado de cada realización particular es independiente de los demás.
- La probabilidad de obtener un éxito en una realización particular es constante.
- La variable aleatoria es el "número de éxitos en ***n*** realizaciones particulares o ***ensayos"***

La variable aleatoria asociada a este tipo de experimentos se le llama BINOMIAL de parámetros n (número de ensayos) y p (probabilidad de éxito) . Se representa así

$$X \sim Bi(n, p)$$

nticmaster UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Distribución de probabilidad Binomial de parámetros n y p 0<p<1:

- Valores de la variable aleatoria: **0,1,2,…..n**
- Probabilidad de un valor cualquiera **x**: $P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$

En este caso es fácil demostrar que la media de este tipo de distribución viene dado por np y la varianza vendrá dada por np(1-p).

Media y varianza

$$\mu = np$$

$$\sigma^2 = np(1-p)$$

Las probabilidades de está distribución pueden calcularse si n y p sona conocidos. Como hemos dicho representaremos así la variable aleatoria $X \sim Bi(n, p)$

LIMITACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

No siempre puede garantizarse, en la práctica, que se cumplen las condiciones para utilizar la distribución Binomial

Probabilidad de éxito constante en cada prueba: Consideremos un proceso industrial en el que sabemos que la probabilidad de que una máquina fabrique una pieza defectuosa es 0.001 (1 de cada mil). Para utilizar la distribución Binomial como modelo de probabilidad para la variable "nº de piezas defectuosas en 2500" necesitaría poder suponer que la probabilidad de defecto es la misma en cada prueba. Lo razonable es suponer que cada vez que la máquina produce una pieza se da un desgaste infinitesimal que, si se acumula más allá de un punto razonable, puede modificar la proporción de piezas defectuosas que hace la máquina.

Pruebas independientes: Una empresa de selección de personal tiene estimada en 0.2 la probabilidad de que un candidato pase la primera entrevista personal. No podemos garantizar que el individuo que es entrevistado el último, tenga la misma probabilidad que el primero.

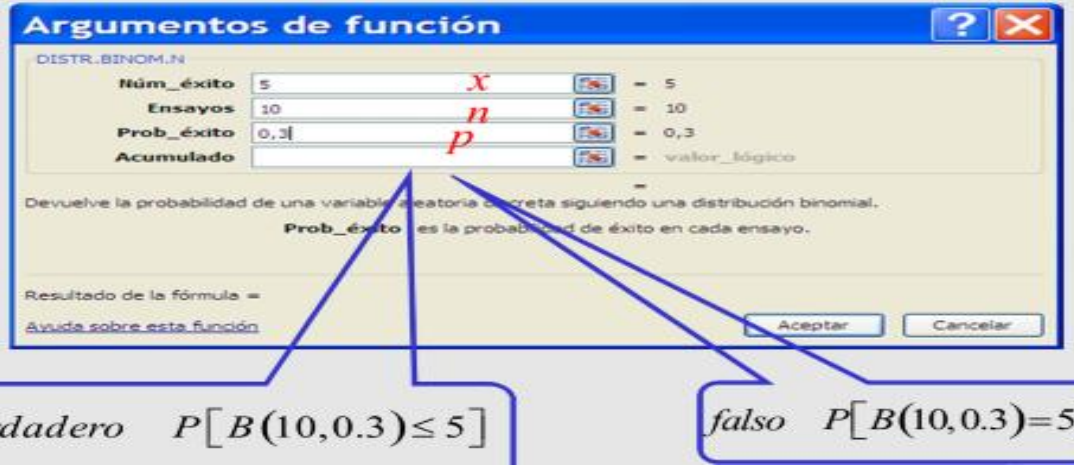
Ejemplo para practicar:

Un sondeo político revela que el 35% de los votantes de una circunscripción son conservadores, un 40% liberales y el resto están entre una y otra orientación. Si seleccionamos al azar 15 votantes de esta circunscripción calcular:

a. Probabilidad de que 7 sean liberales
b. Probabilidad de que ninguno sea conservador
c. Probabilidad de que 4 estén entre una y otra orientación
d. probabilidad de que al menos 7 sean liberales

Cálculo de probabilidades para la distribución Binomial con EXCEL: Función DISTR.BINOM.N

$$P(X=x)=\frac{n!}{x!(n-x)!}p^{x}(1-p)^{n-x} \qquad x=0,1,\ldots,n$$



verdadero $P[B(10,0.3)\leq 5]$

falso $P[B(10,0.3)=5]$

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

COMANDOS EN R Y PYTHON PARA TRABAJAR LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

- dbinom (x, n,p) probabilidad de una binomial B(n, p) en x
- pbinom (x, n,p) función de distribución de una binomial B(n, p) en x
- qbinom (x, n,p) cuantil de orden q de una binomial B(n, p) en x
- rbinom (m,n, p) muestra aleatoria de tamaño m de una B(n, p)

En el caso de Python , el paquete scipy.stats contiene todas las funciones de distribución de probabilidad. Los usos más importantes son conocer la función de probabilidad (en el caso discreto) y la función de distribución
La función de masa de probabilidad de una distribución discreta viene dado por **.pmf()** y la función de probabilidad acumulada de una distribución discreta viene dado por **.cdf()**. Dentro del paréntesis hay que especificar el número de éxitos (k) y el número de ensayos n. La función binomial es binom

Usos y aplicaciones de la distribución binomial

La distribución binomial se aplica en una variedad de situaciones del mundo real, desde la industria hasta la investigación científica. Algunos ejemplos de su aplicación incluyen:

Control de Calidad

En la fabricación y el control de calidad, se utiliza la distribución binomial para evaluar la probabilidad de que un producto cumpla con ciertas especificaciones. Por ejemplo, determinar la probabilidad de que una pieza de electrónica sea defectuosa o no es esencial para mantener altos estándares de calidad.

Estadísticas Deportivas

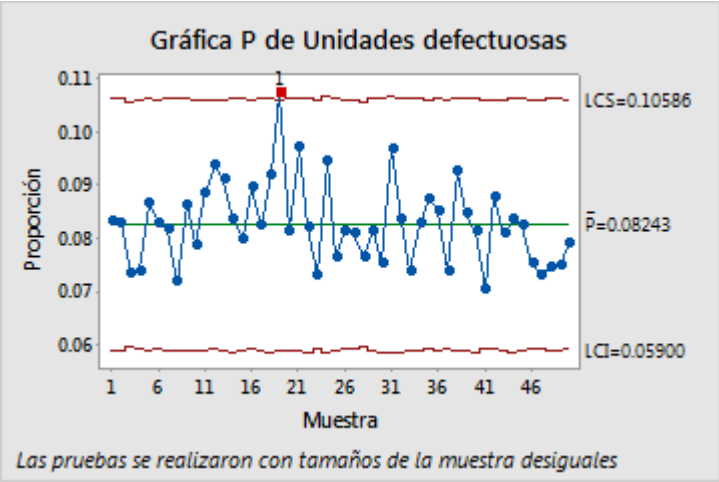
En el mundo del deporte, la distribución binomial se utiliza para analizar el éxito de equipos o atletas en una serie de juegos o competencias. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que un equipo de béisbol gane una serie de tres juegos es crucial para las estrategias de entrenadores y la toma de decisiones.

Investigación en Ciencias Sociales

En la investigación en ciencias sociales, la distribución binomial se emplea para analizar encuestas y estudios de opinión pública. Permite estimar la probabilidad de que un determinado porcentaje de encuestados apoye una idea o candidato.

Anexo complementario

Este tipo de distribución se usa frecuentemente en el control de calidad en diagramas de control por atributos (gráficas que son usadas para describir como un proceso cambia a lo largo del tiempo y en el muestreo con reemplazo.



Es el modelo probabilístico apropiado para muestrear una población infinitamente grande, donde p representa la proporción de éxitos o fracasos en la población. X suele representar el número de artículos disconformes encontrados en una muestra aleatoria de tamaño n. Una v.a que aparece frecuentemente en el control estadístico de la calidad es X/n, donde $X \sim Bi(n, p)$. Esta variable suele asociarse al cociente del número de artículos defectuosos en la muestra entre el tamaño muestral y suele denominarse en control de calidad fracción muestral de defectuosos.

nticmaster

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

DISTRIBUCIÓN DE POISSON

La distribución de Poisson se utiliza como distribución **discreta** que modeliza a partir de una frecuencia de ocurrencia media**, la probabilidad que ocurran un número determinado de ocurrencias o eventos de un fenómeno en un intervalo de tiempo acotado o delimitado.** También se utiliza como modelo del número de defectos o disconformidades que ocurren en una unidad de producto. En realidad, cualquier fenómeno aleatorio que ocurre por unidad (de área, de volumen, de tiempo…) se puede aproximar bien la mayoría de los casos por la ley de Poisson.
Concretamente, se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas, o sucesos «raros». Se aplican a sucesos con probabilidad muy baja de ocurrir.

La distribución de Poisson asume que **los eventos ocurren de manera independiente**, lo que significa que la ocurrencia de un evento no afecta la ocurrencia de otros eventos en el mismo intervalo de tiempo o espacio

En la distribución Poisson los valores que puede tomar la variable son x= 0,1,2,3……n y representan el número de eventos que ocurren en una unidad de tiempo o espacio determinado.

La función de probabilidad viene dada por $\mathrm{P}(\mathrm{X}=\mathrm{x}) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^x}{x!}$, diremos que X~$Po(\lambda)$

Estas probabilidades están tabuladas para un λ conocido y son fácilmente calculables. De hecho el valor de λ (tasa media) es el parámetro que caracteriza la distribución Poisson y representa el número medio de eventos que ocurren en un determinado intervalo de tiempo.

Media y varianza $\mu = \lambda \quad \sigma^2 = \lambda$

La distribución de Poisson es particularmente importante ya que tiene muchos casos de uso. Algunos **ejemplos** donde se usa la distribución Poisson son:

•El número de autos que pasan a través de un cierto punto en una ruta (suficientemente distantes de los semáforos) durante un periodo definido de tiempo.
•El número de llamadas telefónicas en una central telefónica por minuto.
•Los usuarios que se conectan a una web determinada por hora
•El número de núcleos atómicos inestables que se han desintegrado en un determinado período.
•El número de estrellas en un determinado volumen de espacio.
•La llegada de pasajeros de un aeropuerto o estación de trenes o autobuses

Ejemplo práctico:

La impresora de la red informática de una oficina recibe una media de 0.1 solicitudes por segundo. Suponiendo que las solicitudes a dicha impresora son independientes y a ritmo constante, ¿Cuál es la probabilidad de un máximo de 2 peticiones en un segundo? Si la cola de la impresora tiene un comportamiento deficiente cuando recibe más de 10 peticiones en un minuto, ¿Cuál es la probabilidad de que la impresora no funcione?

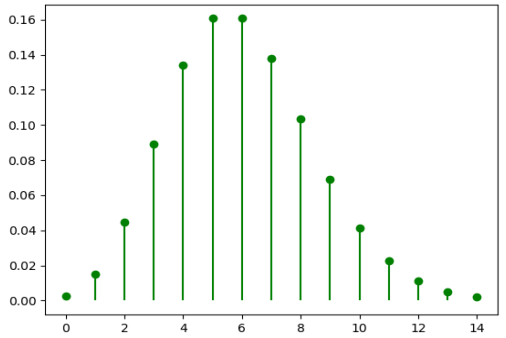


CÓDIGO PYTHON

```
import scipy.stats as ss          # Importamos primero la librería

X = ss.poisson(0.1)               # Utilizamos la función poisson de Python
X.cdf(2) # 0.99984534692973537   # Calculamos con el comando para calcular función de
                                  distribución en variable discreta
Y = ss.poisson(6)
Y.sf(10) # 0.042620923582537995   # sf(x) = 1 - cdf(x)   Probabilidad complementaria
```

La representación gráfica de la función de probabilidad del problema anterior sería:



Ejercicios:

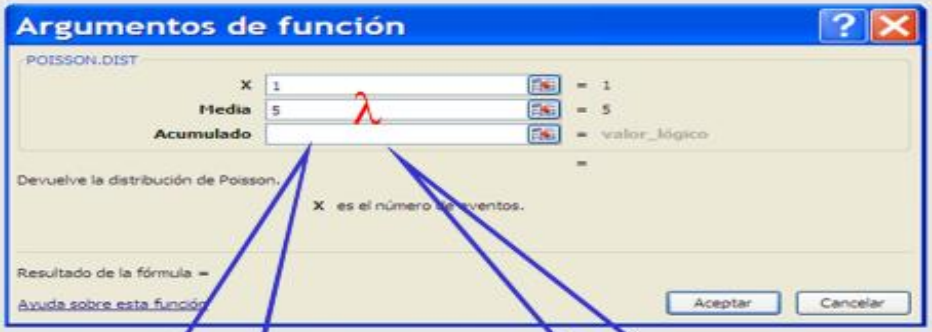
1) Se han registrado un promedio de 12 llamadas por hora a un decorador.
¿Cuál es la probabilidad de que 3 o más personas llamen en un período de 10 minutos?

2) La contaminación constituye un problema en la fabricación de discos de almacenamiento óptico. El número de partículas de contaminación que ocurre en un disco óptico tiene una distribución de Poisson y el número promedio de partículas por centímetro cuadrado de superficie del disco es 0.1. El área de un disco bajo estudio es 100 centímetros cuadrados.

a. Encuentre la probabilidad de que ocurran 12 partículas en el área del disco bajo estudio. ¿Y que sean cero?
b. Determine la probabilidad de que 12 o menos partículas ocurran en el área del disco bajo estudio

Cálculo de probabilidades para la distribución POISSON con EXCEL: Función POISSON.DIST

$$P(X=x)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^{x}}{x!} \qquad x=0,1,2.....$$



verdadero $P[P(5)\leq 1]$

falso $P[P(5)=1]$

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

COMANDOS EN R PARA TRABAJAR LA DISTRIBUCIÓN POISSON

- dpois (x,lamda) probabilidad de una Poisson $Po(\lambda)$ en x

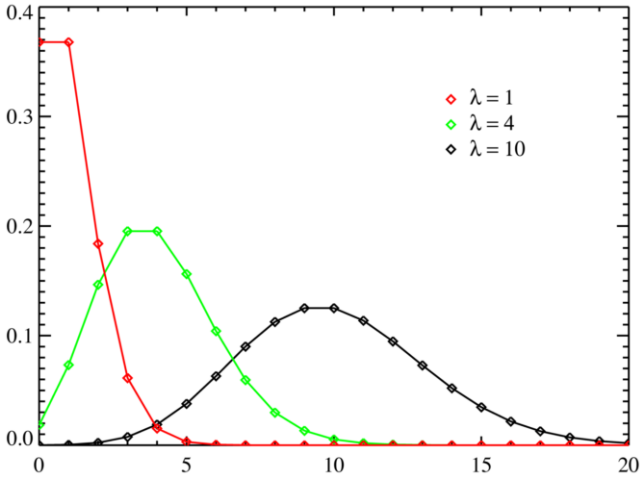
- ppois (x, lamda) función de distribución de una $Po(\lambda)$ en x
- qpois (q, lamda) cuantil de orden q de una $Po(\lambda)$
- rpis (n, lamda) muestra aleatoria de tamaño n de una $Po(\lambda)$

nticmaster UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Nota complementaria

La distribución de Poisson también se usa como aproximación de la distribución binomial cuando p es muy pequeño con respecto a n, es por lo que a veces se la denomina distribución de los sucesos raros. Haciendo tender n a infinito y p hacia 0 (manteniendo np= λ constante) se demuestra matemáticamente que la ley de probabilidad de la binomial tiende a la ley de probabilidad de la variable Poisson de parámetro λ. (Normalmente np<5 y p<0,1)

Por tanto la variable aleatoria Poisson es "número de éxitos en ***n*** realizaciones particulares o ***ensayos***"



En el eje horizontal se representan el número de eventos y en el eje de ordenadas las probabilidades respectivas con el λ respectivo.

nticmaster

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Ejemplo 1:

Una compañía de seguros ha estimado que la probabilidad de que una persona sufra un determinado tipo de accidente es 0.005. Si contratan la póliza 100 individuos, ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que indemnizar a 6?

Defino la variable aleatoria: ***X: nº personas que sufren el accidente de un total de 100***

La variable X seguiría una distribución binomial de parámetros n= 100 y p=0,005 , como np<5 y p<0,1 Podemos aproximarla mediante una distribución Poisson de parámetro λ= np = 100·0,005 =0,5. Por lo tanto $X \sim Po(0.5)$ P(X=6) $= e^{-0,5} \cdot \frac{0,5^6}{6!}$= 1,31626E-05

La variable aleatoria "nº de personas que sufren el accidente" puede tomar cualquier valor entre 0 y 100, si bien la probabilidad de que la variable tome valores cada vez mayores decrece rápidamente, pudiéndose comprobar que sólo entre muy pocos valores se acumula la mayoría de la probabilidad. Se trata de sucesos qué, aún siendo probables, son poco probables cuando se tienen que presentar un número repetido de veces relativamente alto. Ley de los casos raros.

valores	Probabilidades
0	0,60653066
1	0,30326533
2	0,075816332
3	0,012636055
4	0,001579507
5	0,000157951
6	1,31626E-05
7	9,40183E-07
8	5,87614E-08
9	3,26452E-09
10	1,63226E-10
11	7,41937E-12
12	3,0914E-13
13	1,189E-14
14	4,24643E-16
15	1,41548E-17
16	4,42337E-19
17	1,30099E-20
18	3,61386E-22
19	9,51017E-24
20	2,37754E-25
21	5,66081E-27
22	1,28655E-28
23	2,79685E-30
24	5,82676E-32

La suma de las probabilidades señaladas en rojo es casi 1, lo que indica que entre los 5 primeros valores se acumula prácticamente toda la probabilidad

Vamos a estudiar otras distribuciones discretas que, si bien no tienen tanto renombre como las dos anteriores, es importante conocerlas.

DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA

Supongamos que estamos en un experimento con las mismas características que teníamos en la distribución binomial.
En la distribución geométrica , se define la variable aleatoria X como el número de pruebas independientes necesarias para que un suceso A de probabilidad p, aparezca por primera vez o como el número de fracasos antes del primer éxito . Por lo tanto, la variable geométrica también suele caracterizarse como el tiempo de espera hasta el primer éxito, y se utiliza en estudios de fiabilidad y en situaciones cíclicas donde se alternan éxitos y fracasos.

Si una v.a sigue una distribución geométrica con parámetro p 0<p<1 , lo escribiremos así $X \sim Ge(p)$

La v.a tomará como valores posibles x=1,2,3….y la función de probabilidad vendrá dada por:

$$f(x) = p(1-p)^{x-1}$$

La media de esta distribución geométrica será 1/p y la varianza $\frac{1-p}{p^2}$

En Python scipy.stats.geom() es una variable aleatoria discreta geométrica

ntic master
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Ejemplo: Supongamos que cada una de las llamadas a una estación de radio popular tiene una probabilidad de 0.02 de ser respondida. Asumiendo que las llamadas son independientes, ¿Cuál es la probabilidad de que le respondan a la décima llamada? ¿Cuál es el número medio de llamadas para conectar?

En este caso nos encontramos con X= número de llamadas que son necesarias para obtener respuesta (ser atendido) . Dos posibles resultados, éxito : llamada atendida con probabilidad p:0,02 y fracaso, con probabilidad 1-p = 1-0,02 = 0,98

Nos están pidiendo la P(X=10) , se trata de una distribución geométrica de parámetro 0.02

$X \sim Ge(0.02)$

$$P(X = 10) = 0.02 * 0.98^9 = 0.0167$$



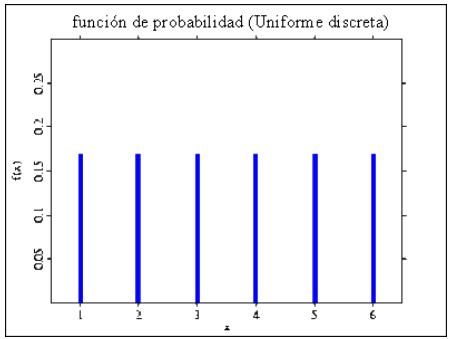
Por otro lado el número medio de llamadas para conectar, vendrá dada por E(X)= 1/p= 1/ 0.02 =50 Es decir se necesitarían 50 llamadas en promedio para ser atendido

DISTRIBUCIÓN UNIFORME DISCRETA

La distribución uniforme discreta describe el comportamiento de una variable discreta que puede tomar n valores distintos con la misma probabilidad cada uno de ellos.

Por ejemplo, cuando se observa el número obtenido tras el lanzamiento de un dado perfecto, los valores posibles siguen una distribución uniforme discreta en {1, 2, 3, 4, 5, 6}, y la probabilidad de cada cara es 1/6.

Puede hacerse derivar en consecuencia de un proceso experimental de selección aleatoria, en el que la característica que consideramos en la selección sólo puede tomar un conjunto de n valores discretos y donde cualquiera de estos valores puede obtenerse con igual probabilidad. Por su elementaridad no es una distribución de excesivo interés práctico.



nticmaster

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Anexo : BINOMIAL NEGATIVA (DISTRIBUCIÓN DE PASCAL)

Consideramos una serie de pruebas independientes Bernouilli. La variable aleatoria X, que denota el número de fallos antes del éxito r-ésimo del suceso A , recibe el nombre de binomial negativa**. La distribución binomial negativa es un modelo adecuado para tratar aquellos procesos en los que se repite un determinado ensayo hasta conseguir un número determinado de resultados favorables.**

La función de probabilidad vendrá dada por $f(x) = \binom{r+x-1}{x} p^r(1-p)^x$ donde x=0,1,2….. (intentos fallidos) .En este caso diremos que $X \sim BN(r,p) \quad siendo \ r > 0 \ y \ 0 < p \leq 1$.

En esta distribución tenemos que la media será $\frac{r(1-p)}{p}$ y la varianza será $\frac{r(1-p)}{p^2}$

También suele caracterizarse como el número de pruebas necesarias hasta el r-ésimo éxito y tiene campo de aplicación similar a la geométrica (fiabilidad , procesos de alternancia entre éxitos y fallos, etc…). **De hecho, la geométrica es un caso particular de binomial negativa**.(caso r=1)

En este caso tenemos que $P(X = x) = \binom{x-1}{r-1} p^r q^{x-r}$

Ejemplo práctico : Imagina una persona que está jugando al baloncesto con sus amigos y que al finalizar el partido comienza a lanzar tiros libres.
Jugando al baloncesto a uno de ellos, especialmente desacertado, se le ocurre comentar: ¡No pienso irme de aquí hasta conseguir anotar cinco canastas!

Esta situación puede ilustrar bastante bien el problema que resuelve la distribución binomial negativa.

Una distribución binomial negativa de parámetros “n" y "p" surge como una secuencia infinita de intentos de tipo Bernoulli en los que:
Cada secuencia es independiente de las otras.
En cada intento solamente son posibles dos resultados (éxito o fracaso).
La probabilidad de éxito es constante en cada secuencia.
Los intentos continúan hasta que se consigan r éxitos.



Si llamamos X = “número de experimentos realizados hasta obtener el k-ésimo éxito”, diremos que la variable X sigue una distribución binomial negativa de parámetros **k, p**

Ejemplo 2:

Si la probabilidad que un niño expuesto a una enfermedad contagiosa la contraiga es 0.4.¿Cuál es la probabilidad de que el décimo niño expuesto a la enfermedad sea el tercero en contraerla?

En este caso tenemos claramente un ejemplo de binomial negativa , donde x= 10 , k= 3 y la probabilidad p de éxito es 0.4, En este caso, X es el número de niños expuestos a la enfermedad hasta encontrar el tercero en contraer la enfermedad.

Si sustituimos en la expresión de la binomial negativa $P(X=10)=\binom{9}{2}(0.40)^3(0.60)^7=0.0645$



nticmaster UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Anexo : DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

Hasta ahora hemos analizado distribuciones que modelaban situaciones en las que se realizaban pruebas que entrañaban una dicotomía (proceso de Bernouilli) de manera que, en cada experiencia, la probabilidad de obtener cada uno de los dos posibles resultados se mantenía constante. Si el proceso consistía en una serie de extracciones ello implicaba la reposición de cada extracción o selección, o bien la consideración de una población grande.

Sin embargo, si la población es pequeña y las extracciones no se remplazan, las probabilidades no se mantendrán constantes. **La distribución hipergeométrica viene a cubrir esta necesidad de modelar procesos de Bernouilli con probabilidades no constantes (sin reemplazamiento) y en los que no se asume evidentemente la independencia entre los eventos .**
Por lo tanto, la distribución hipergeométrica es especialmente útil en todos aquellos casos en los que se extraigan muestras o se realicen experiencias repetidas sin devolución del elemento extraído o sin retornar a la situación experimental inicial.

La distribución hipergeométrica es un modelo estadístico que se utiliza para calcular la probabilidad de obtener un número específico de éxitos en la muestra (sin reemplazo), teniendo en cuenta el tamaño de la población y la cantidad de éxitos en ella

Es una distribución fundamental en el estudio de muestras pequeñas de poblaciones pequeñas y en el cálculo de probabilidades de juegos de azar. Tiene grandes aplicaciones en el control de calidad para procesos experimentales en los que no es posible retornar a la situación de partida. Es también herramienta valiosa para el análisis de datos en campos como la genética o la investigación de mercado y muchos otros en los que se trabaja con poblaciones finitas y muestras sin reemplazamiento.

Las consideraciones a tener en cuenta en una distribución hipergeométrica:

- El proceso consta de "n" pruebas (tamaño de la muestra), separadas o separables de entre un conjunto de "N" pruebas posibles.
- Cada una de las pruebas puede dar únicamente dos resultados mutuamente excluyentes.
- El número de individuos que presentan la característica A (éxito) en la población es "k".

En estas condiciones, se define la variable aleatoria X = “nº de éxitos obtenidos”. La función de probabilidad de esta variable sería:

$$p(X=x)=\frac{\binom{k}{x}\cdot\binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

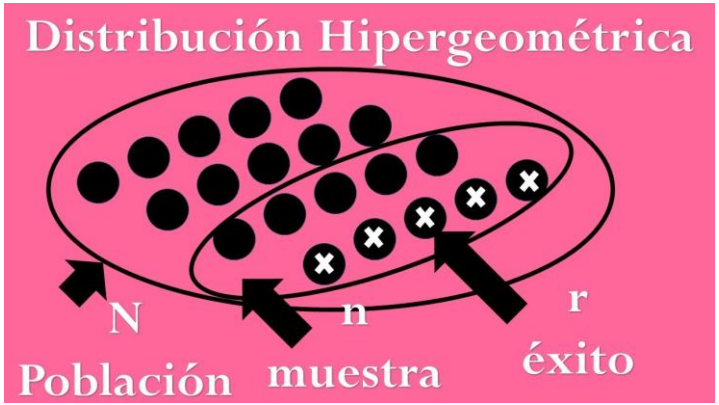
$N = tamaño\ de\ población$
$K = nº\ individuos\ que...$
$n = tamaño\ de\ la\ muestra$
$x = valor\ que\ toma\ la\ variable$

La media, varianza y desviación típica de esta distribución vienen dadas por:

$$\mu = np$$

$$\sigma^2 = npq \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

$$\sigma = \sqrt{npq \cdot \frac{N-n}{N-1}}$$



Nota :Cuando N es muy grande, como criterio se suele considerar N > 10n, la distribución hipergeométrica se puede aproximar por la binomial B(n, p) con p = k/N.

Ejemplo1 : De cada 20 piezas fabricadas por una máquina, hay 2 que son defectuosas. Para realizar un control de calidad se observan 15 elementos y se rechaza el lote si hay alguno defectuoso. Calcular la probabilidad que el lote sea rechazado.

En este caso N= 20, n= 15, sea X= número de piezas defectuosas de las 15 escogidas.

Calculamos la P(X≥ 1) $= 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{\binom{2}{0}\binom{20-2}{15}}{\binom{20}{15}}$=0,947

Ejemplo 2 : Un grupo de amigos de la escuela secundaria se reúnen en la casa de Laura para comer un asado. En este grupo hay 8 mujeres y 6 varones. De las mujeres 5 estudian letras y el resto exactas, mientras que de los varones sólo uno estudia letras y el resto exactas. Si las primeras en llegar a la casa son tres chicas, ¿cuál es la probabilidad de que estudien lo mismo?

Si las primeras que llegan son tres chicas (Laura ya está en su casa…) entonces hay cuatro chicas (tres + Laura). La única forma de que estudien lo mismo es que estudien letras (no existen 4 chicas que estudien exactas en el grupo). Entonces Laura estudia Letras.

Son siete chicas las que pueden llegar a la casa de Laura (4 estudian letras y 3 exactas). Podemos considerar a esas siete chicas cómo la población, de la que se extraen aleatoriamente tres individuos:

Definamos entonces la variable con distribución hipergeométrica: X= estudiar letras
En este ejemplo tendríamos que X sigue una distribución hipergeométrica de parámetros N= 7 n=3 y k=4

Por lo tanto , en este caso:

$$P(X = 3) = \frac{\binom{4}{3}\binom{3}{0}}{\binom{7}{3}} = 0{,}11429$$

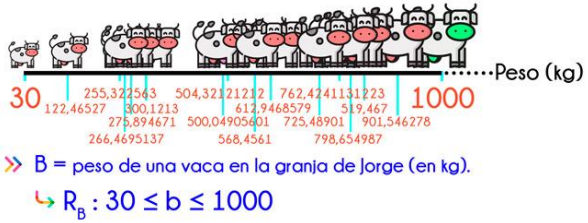


nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

VARIABLE ALEATORIA CONTINUA

Una variable aleatoria continua no toma valores aislados. Dado que surge de un proceso de medición, puede tomar cualquier valor entre dos extremos. Por lo tanto, toma infinitos valores dentro de un intervalo.

Ejemplo: Si vamos a una granja y queremos estudiar el peso de las vacas. Podemos encontrarnos que una vaca pesa 425,1872 kg, otra puede pesar 521,5870 kg, otra 458,9104….. Si tomáramos más vacas tendríamos más valores . El rango de esta variable está comprendido entre 30 y 1000 kg y por lo tanto puede tomar cualquier valor comprendido entre estos dos valores, por eso es una v.a.continua ya que toma infinitos valores.



Para una variable continua podemos determinar la probabilidad que la esté comprendida en un intervalo, pero asumiremos que la probabilidad de que tome un valor único o aislado es 0. Es decir, en variable continua la probabilidad de un punto es 0, solo tiene sentido el cálculo de probabilidades en un intervalo.

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

En nuestro ejemplo de las vacas, la probabilidad de que el peso de una vaca sea 450 kg con infinitos ceros en las cifras decimales es 0, ya que existen infinitos valores posibles en cualquier intervalo, por pequeño que sea, alrededor del valor en cuestión.

•Llamaremos **distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua** al rango de valores entre sus dos extremos (máximo y mínimo), junto con una regla que permita calcular probabilidades de ocurrencia de un intervalo cualquiera dentro de ese rango. En general la regla que permite calcular probabilidades para una variable continua, es una función matemática (la llamaremos **función de densidad**) cuyo manejo requiere conocimientos de una cierta complejidad. Por esta razón dichas probabilidades suelen estar tabuladas.

•En Python podemos calcular mediante **pdf(x)** el valor de la función de densidad de una variable aleatoria continua. También es interesante recordar que el comando **ppf(x)** es la función inversa a cdf(x). Nos permite obtener el valor correspondiente a una probabilidad.

Dado que la probabilidad de un punto es cero, es necesario introducir un concepto que aproxime tal probabilidad puntual. Dicho concepto es el de elemento diferencial de probabilidad que viene dado como:

$$P(x < X \leq x + dx) = f(x)dx \quad donde\ f(x) es\ la\ función\ de\ densidad$$

Por tanto no se puede definir una función de probabilidad igual que se hacía para las variables discretas, dando la probabilidad de cada valor de la variable. Es decir, La distribución de probabilidad no puede describirse en forma de "tabla o lista", sino por medio de una curva que recibe el nombre de "función de densidad".

Definiremos una función f(x) llamada **función de densidad, o distribución de probabilidad**, de la variable aleatoria continua X de forma que, para todo x, cumpla:

$i) f(x) \geq 0 \qquad para\ todo\ x$

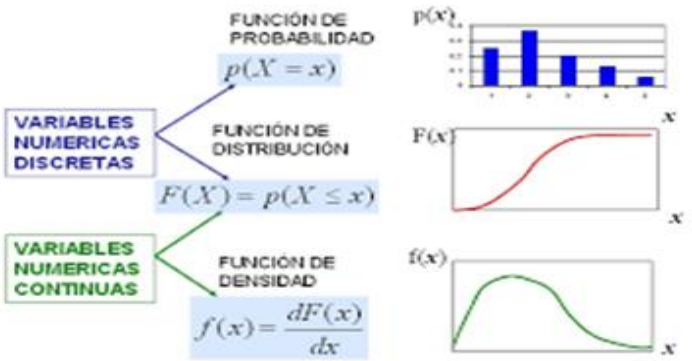
$ii) \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

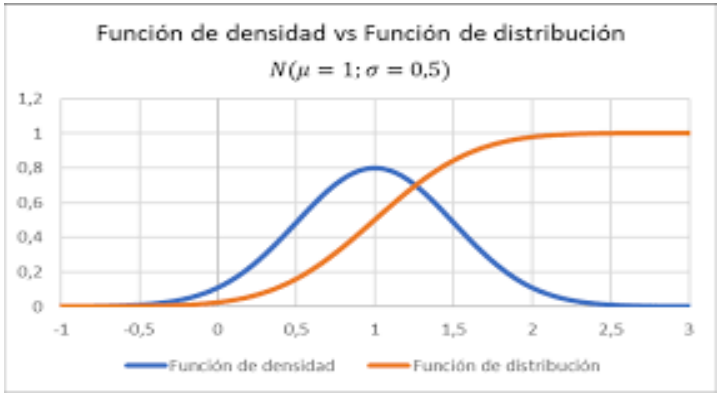
nticmaster UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

A partir de aquí se puede definir la función de distribución de la variable aleatoria X como

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)du$$

Donde debe verificarse $P(-\infty < x < \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)du = 1$

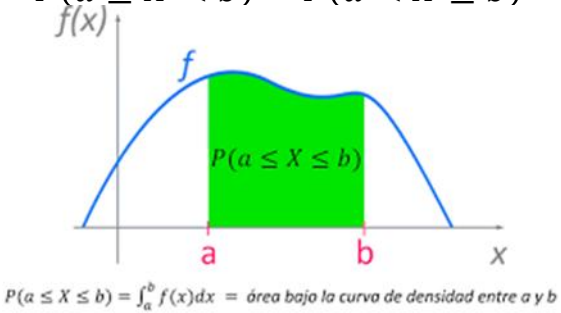




nticmaster

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

De forma que si se quiere calcular la probabilidad que una variable tome sus valores dentro de un intervalo $P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$



Las distribuciones de probabilidad continuas y las distribuciones de frecuencias también presentan analogía. Dada una distribución de frecuencias por clases, si cada vez se hacen clases de longitud más pequeña, el histograma de frecuencias tenderá a una curva límite suave (derivable), que describirá el comportamiento de todos los valores de la variable estudiada. Esta función será la función de densidad. Vamos a ver esto en las siguientes imágenes a partir de la siguiente tabla de frecuencias:

Distribución de frecuencias de los salarios anuales de 100 personas

Cuenta de salario	
salario	Total
9800-14800	11
14800-19800	66
19800-24800	23
Total general	100

Basándonos en los resultados observados en la muestra de tamaño 100, elaboramos una distribución de probabilidad para la variable salarios anuales

Intervalos de amplitud 5000 €

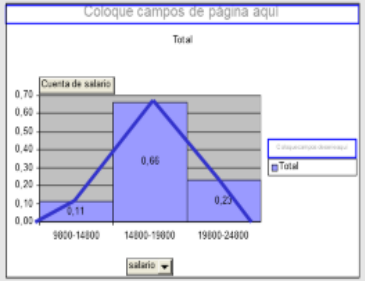
salarios	Probabilidad
9800 - 14800	0.11
14800 - 19800	0.66
19800 - 24800	0.23
Total	1

$P(9800 < \text{salario} < 14800) = 0.11$

$P(\text{salario} < 19800) = 0.77$

La altura de cada rectángulo indica la probabilidad de cada intervalo

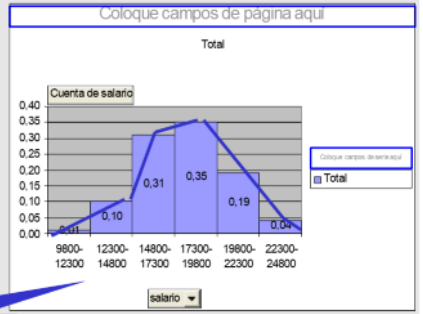
Histograma de probabilidad



En realidad es el área lo que es igual a la frecuencia relativa, pero si tienen = amplitud podemos hablar de altura

Intervalos de amplitud 2500 €

salarios	Probabilidad
9800 - 12300	0.01
12300 – 14800	0.10
14800 - 17300	0.31
17300 – 19800	0.35
19800 – 22300	0.19
22300 - 24800	0.04
Total	1



Conforme aumentamos el número de intervalos, la suma de las alturas de los rectángulos comienza aproximarse al *área* bajo el polígono de frecuencias

$P(9800 < \text{salario} < 14800) = 0.11$

$P(\text{salario} < 19800) = 0.77$

Sección Departamental de Estadística e I.O. II
Facultad de Comercio y Turismo

nticmaster

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

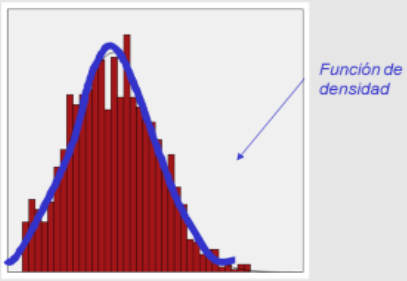
A medida que disminuye la amplitud de los intervalos y por tanto, el número de intervalos tiende a infinito, el histograma de probabilidad se convierte en un número infinito de barras de grosor infinitesimal, y el polígono de frecuencias se convierte en una curva llamada "función de densidad". Requisitos para que dicha función sea función de densidad:

- que sea no negativa (siempre por encima del eje X)
- si la variable toma valores en el intervalo (a,b), el área debajo de la curva, entre a y b tiene que ser 1.

Según las reglas de la probabilidad cada una de estas barras o clases tendría una probabilidad igual a

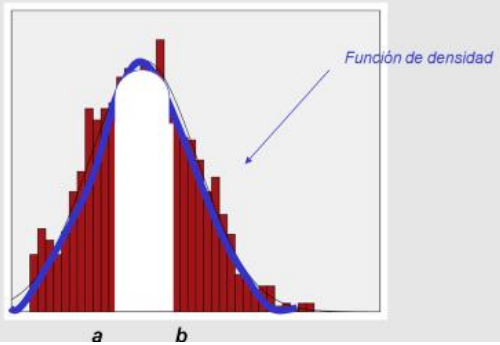
$$\frac{1}{\infty} = 0$$

Cuando una variable es continua, la probabilidad de que tome un valor concreto es 0



$P(a \leq X \leq b) =$ *Área bajo la función de densidad desde a hasta b.*

Las probabilidades vienen dadas por áreas limitadas por dicha curva

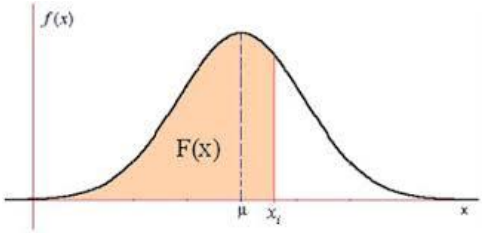


nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Al igual que la función de distribución, la función de densidad caracteriza completamente a una variable aleatoria.

La relación entre la función de densidad y la función de distribución de una v.a continua es evidente , ya que :

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx \rightarrow F'(x) = f(x)$$



Consideraremos ahora características esenciales de una distribución de frecuencias como son la esperanza matemática o media, la varianza y la desviación típica.

Si la variable X es continua, con variación en toda la recta real, se define la **esperanza matemática o media como :** $\boldsymbol{\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)dx}$

La varianza de una v.a continua se define $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)^2 \cdot f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) - \mu^2$

La desviación típica se define $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

DISTRIBUCIONES CONTINUAS RELEVANTES

De la misma forma que existen modelos de probabilidad que caracterizan variables de tipo discreto, también existe la posibilidad de modelar variables aleatorias de tipo continuo. De entre todos los modelos continuos, la distribución normal es la más utilizada, sobre todo por la convergencia hacia ella de otras distribuciones en determinadas condiciones no demasiado fuertes y porque la mayoría de procedimientos estadísticos la requieren. Vamos a proceder al estudio de esta distribución.

DISTRIBUCIÓN NORMAL

La distribución continua de probabilidad más importante de toda la estadística es, sin duda alguna, la distribución normal. La importancia de esta distribución se debe a que describe con gran aproximación la distribución de las variables asociadas con muchos fenómenos de la naturaleza. En particular, las medidas de magnitudes físicas suelen distribuirse según una distribución normal. Por ejemplo, la distribución de alturas de un grupo de población, las medidas de calidad de procesos industriales, errores en medidas o la distribución de temperaturas de una población, se pueden aproximar por distribuciones normales.

Por otra parte, bajo ciertas condiciones, la distribución normal constituye una buena aproximación a otras distribuciones de probabilidad, como la binomial y la de Poisson. Frecuentemente, a la distribución normal se la denomina también **distribución gaussiana en honor a que fue Gauss el que formuló la expresión de la función de densidad.** La distribución normal (aunque todavía no con ese nombre) apareció por primera vez en 1733, en la obra del matemático inglés Abraham de Moivre. De Moivre descubrió que la forma limitante de la distribución binomial (discreta), cuando el número de pruebas del experimento binomial se convierte en infinitamente grande, es la función de densidad de probabilidad que hoy llamamos la distribución normal (continua).

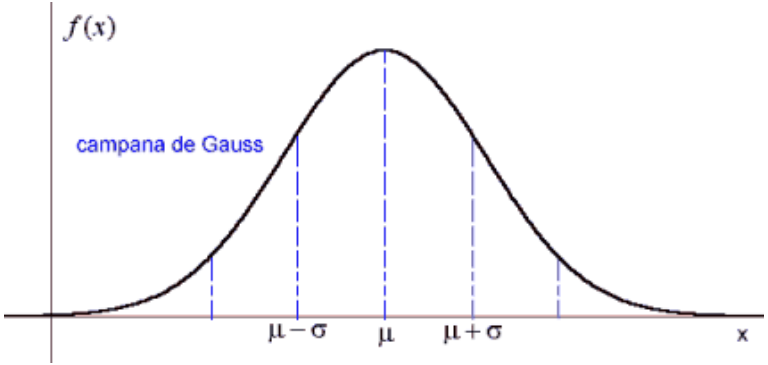
Por definición, se dice que una variable aleatoria continua X sigue una distribución normal de media μ y desviación típica σ y lo escribiremos así: $X \sim N(\mu, \sigma)$ si la función de densidad de la variable aleatoria X es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$ donde x toma todos los valores reales

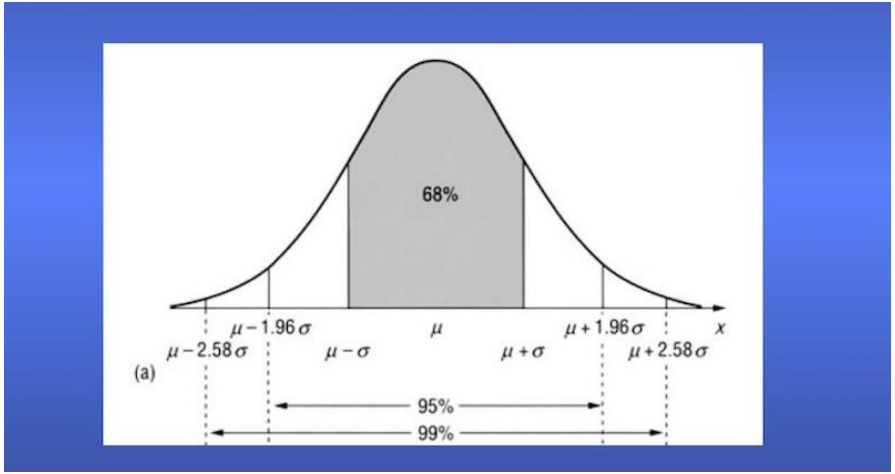
nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

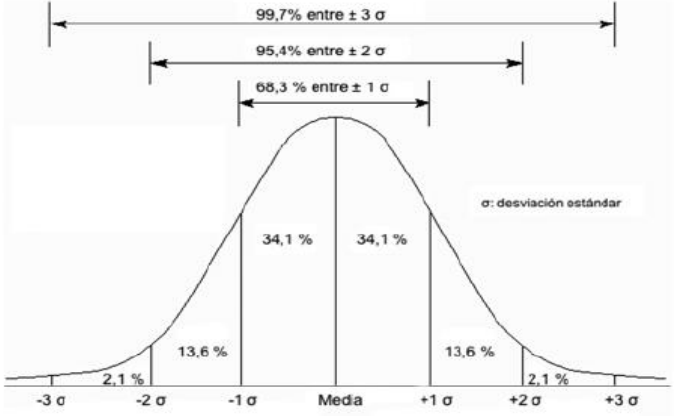
En la expresión μ es la media o esperanza matemática y σ la desviación típica. La variable aleatoria puede tomar cualquier valor real. De esta forma, una vez que se especifican μ y σ la distribución queda determinada completamente. Usando técnicas de análisis y con cambio de variable, se prueba que en efecto se trata de una función de densidad.

Gráficamente, la distribución de probabilidad normal tiene forma de campana (llamada campana de Gauss, o curva normal), simétrica (por depender de x a través del término $(x-\mu)^2$, centrada en μ y con anchura proporcional a σ (como es lógico esperar del significado de la desviación típica). Evidentemente, el máximo de la función de densidad ocurre para x = μ y, por tanto, media, mediana y moda coinciden en ese punto. Se puede demostrar que los puntos de inflexión de la curva normal están situados en μ−σ y μ+σ. La curva tiende asintóticamente a cero al alejarse del valor medio, no corta al eje OX. Además, el área entre la curva normal y el eje X es la unidad.



nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID



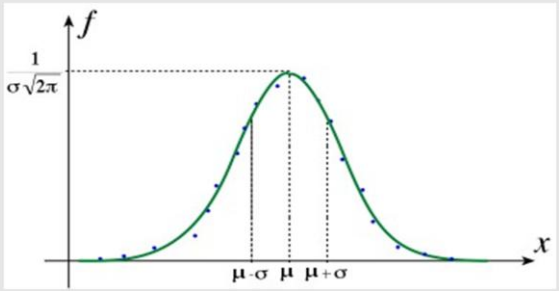


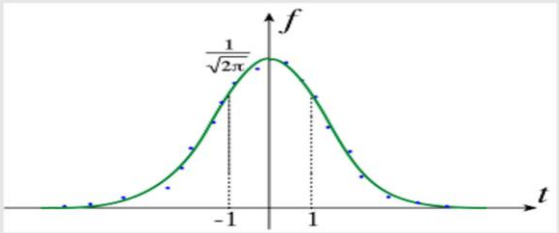
Observando el dibujo, tenemos otra de las propiedades importantes de la distribución normal. Aproximadamente el 68% de las observaciones se encuentra a una desviación típica de la media. El porcentaje de observaciones que está a dos desviaciones típicas de la media aumenta a un 95.5% y a tres desviaciones típicas un 99.7%. Por lo tanto: . ***"La mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media: no es común que un valor difiera de la media en más de 2 veces la desviación estándar"***

nticmaster

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

La dificultad de integración de las ecuaciones para calcular probabilidades de una distribución hace que sea sumamente útil presentar las áreas bajo la curva normal en forma tabular (en forma de tabla). Para no tener que presentar estas tablas para todos los posibles valores de μ y σ se define la variable normal tipificada Z a partir de una transformación lineal de la variable original X de la forma $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$.



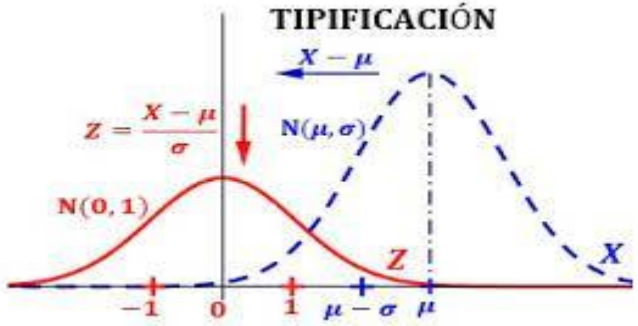


A cualquier variable normal podemos aplicarle esta transformación y así conseguiremos tener una nueva variable que llamaremos Z con media 0 y desviación típica 1 , a esta nueva variable Z la llamaremos **variable normal tipificada**. Aparte de la tabla, podemos hacer uso de Excel o diferentes programas estadísticos para calcular probabilidades usando la distribución normal.

nticmaster

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

A este proceso se le suele llamar tipificación de la variable y de esta forma convertimos nuestra variable X en una nueva variable Z que sigue una distribución N(0,1)



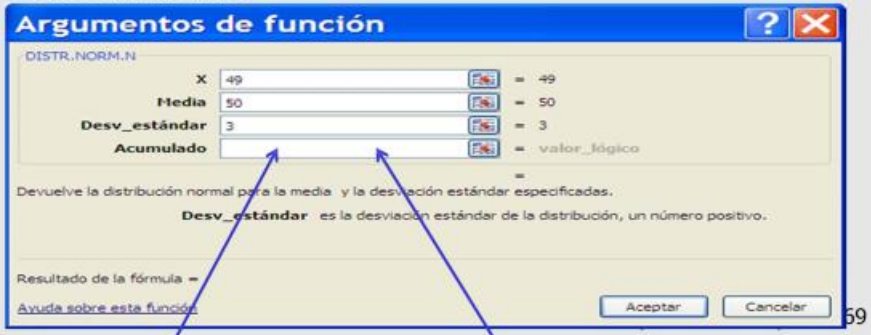
Una vez ya tipificada la variable, la distribución normal N(0,1) si que está tipificada en forma de tabla.

https://www.youtube.com/watch?v=59I-6L5QMfc (Uso de la tabla normal)

TABLA DE LA NORMAL

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

2. *"DISTR.NORM.N". Análogo a la función anterior pero para una distribución Normal con la media y desviación típica que especifiquemos en los argumentos*



Verdadero

$P[N(50,3) \le 49]$

Área a la izquierda de 49 en una N(50,3)

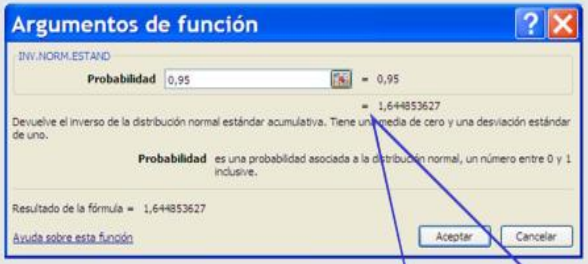
Falso

(NO ES UNA PROBABILIDAD)

$$f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2*3^2}(49-50)^2}$$

Valor de la función de densidad de una N(50,3) en 49

3. *"INV. NORMAL.ESTAND". El argumento de la función es ahora la probabilidad que hay a la izquierda de un valor y excel proporciona el citado valor*



En una N (0,1), el valor que acumula a su izquierda una probabilidad de 0.95 es 1.645

$P[N(0,1) \le x] = 0.95$

$x = 1.645$

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Ejemplo: El importe de las facturas de una compañía de telefonía móvil sigue una distribución normal de media 75 € con desviación típica 80 €.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el importe de una factura no alcance los 100 € ?
b. ¿Cuál es el importe mínimo que tiene que tener una factura para estar incluida dentro del 30% de las facturas de mayor importe?

a. Consideramos la v.a X= importe facturas. Nos piden calcular la P(X<100)

$$P(X < 100) = P(\frac{X-75}{80} < \frac{100-75}{80}) = P(Z < 0.31) = 0.6217 \ (\ en\ tablas)$$

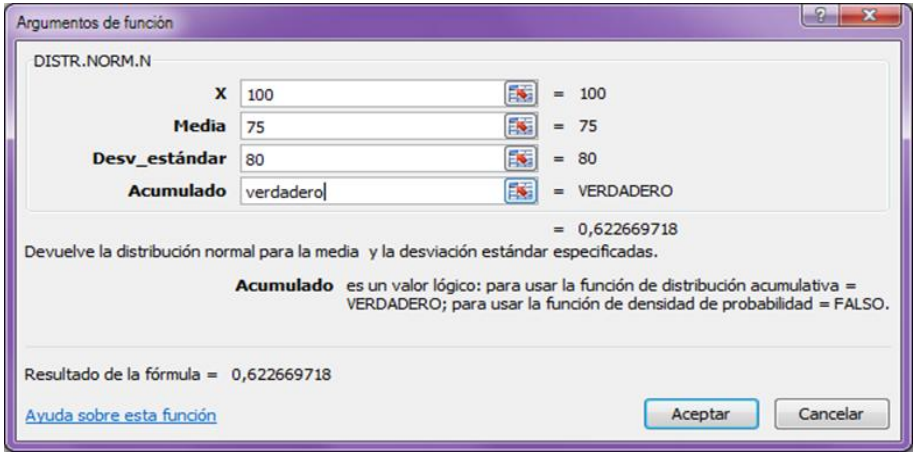
b. En el apartado b) nos están dando la probabilidad y tenemos que buscar el valor que cumple esa probabilidad (destipificar)

Hemos de calcular P(X<x)=0.7 $P\left(\frac{X-75}{80} < \frac{x-75}{80}\right)$=0.7 Si buscamos en tabla el valor que le corresponde esa probabilidad es 0.52 (el más aproximado) . Por lo tanto (x-75)/80 = 0.52. Operando el valor obtenido es x= 116.6. Si utilizáramos algún programa informático (por ejemplo Excel) obtendríamos los siguiente:

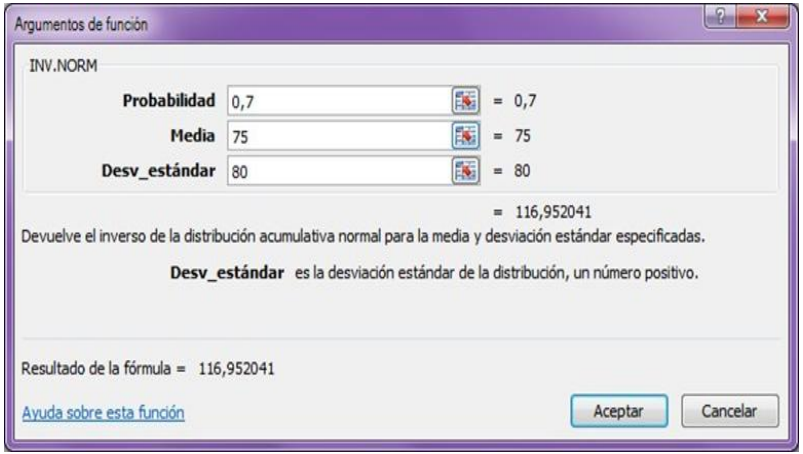
Ejemplo: El importe de las facturas de una compañía de telefonía móvil sigue una distribución normal de media 75 € con desviación típica 80 €.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el importe de una factura no alcance los 100 € ?
b. ¿Cuál es el importe mínimo que tiene que tener una factura para estar incluida dentro del 30% de las facturas de mayor importe?

a.



b.



COMANDOS EN R PARA TRABAJAR LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

- dnorm (x, media, desv.típica) probabilidad de una $N(\mu,\sigma)$ en x
- pnorm (x, media, desv.típica) función de distribución de una $N(\mu,\sigma)$ en x
- qbinom (q, media, desv.típica) cuantil de orden q de una $N(\mu,\sigma)$
- rbinom (n, media, desv.típica) muestra aleatoria de tamaño n de una normal

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Ejemplo 2: Uso con Python

Sabemos que cierta medida usada en una prueba que mide el CI se distribuye mediante una normal con media 100 y desviación típica de 10. Se pide

a)Probabilidad de que esta medida sea superior a 100

Para realizar los calculos correspondientes importamos las bibliotecas y módulos que se necesita,

from scipy.stats import norm # Importa el submodulo asociado a la distribución normal

Nos piden la P(X>100) siendo X la v.a que nos da el valor de esta medida

Entonces: $P(X>100)= 1- P(X<100)= 1- F_X(100)$ siendo F_X la función de distribución de X

1 - norm.cdf(100, loc=100, scale=10) # Calcula P(X>100)
El resultado es 0,5

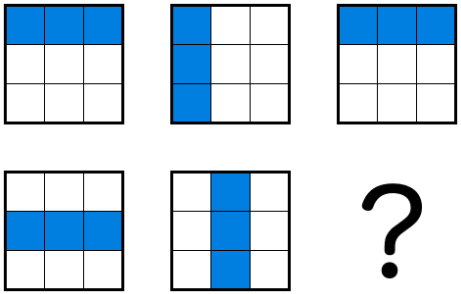
*b)*Probabilidad que la medida este entre 95 y 120

norm.cdf(120, 100, 10)-norm.cdf(95, 100, 10) = 0.6687123293258339

*c)*Se quiere establecer el umbral de superdotación usando esta medida. Se quiere saber cual es el valor obtenido por el 5% de las personas con mayores puntuaciones de esta medida

En este caso, queremos averiguar el valor de x que cumple P(X<x)=0.95

Para ello usaremos el siguiente comando norm.ppf(0.95, 100, 10) . El resultado es 116,448536



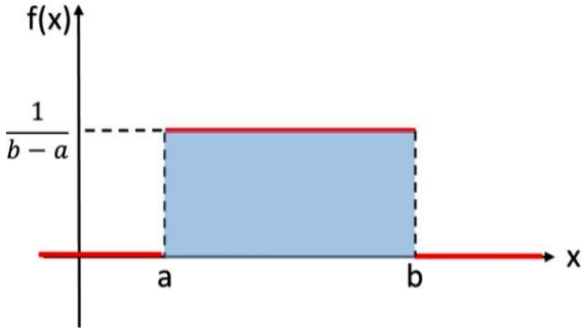


DISTRIBUCIÓN UNIFORME

Se dice que una variable aleatoria X sigue una distribución continua uniforme cuando su función de densidad f(x) toma valores constantes en el intervalo [a, b]. Es decir, f(x) = K en ese intervalo y, por tanto, la probabilidad de que tome un valor en cualquier incremento (de la misma anchura) dentro de ese intervalo es la misma. Para calcular esa constante aplicamos la caracterización de función de densidad:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{a}^{b} f(x)dx = \int_{a}^{b} kdx = k(b-a) \rightarrow k = \frac{1}{b-a}$$

Por lo tanto la función de densidad tiene la forma: $f(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & x > b \end{cases}$



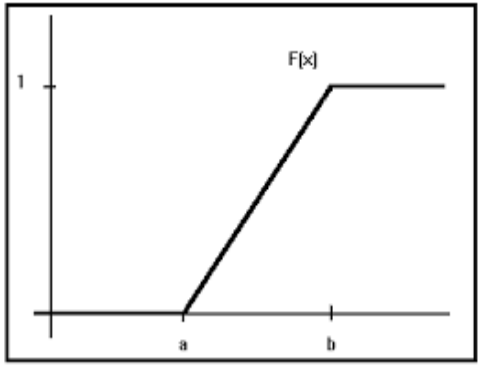
Lo escribiremos $X \sim U(a, b)$

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Si $X \sim U(a,b)$ podemos obtener fácilmente la función de distribución:

$F(X) = \int_a^x \frac{1}{b-a}\,dx = \frac{x-a}{b-a}$

Por lo tanto la función de distribución viene dada por : $F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$



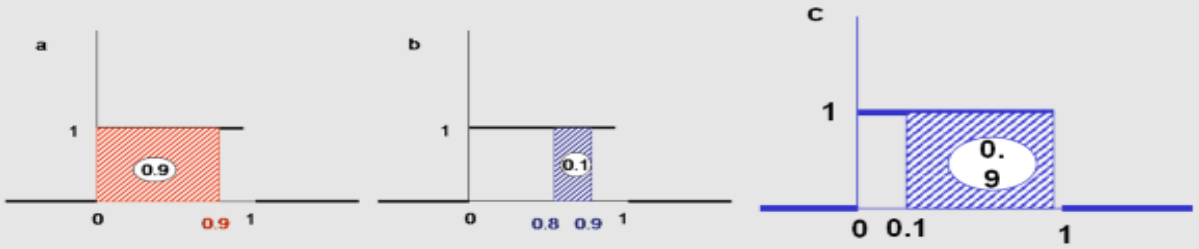
Es fácil comprobar que la media de la distribución uniforme es (a+b)/2 .Si uno gráfica la función de densidad de esta distribución la media corresponderá al punto medio del intervalo [a,b]. La varianza de la variable aleatoria X vendrá dada por Var(X)=$\frac{(b-a)^2}{12}$

ntic master
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Veamos el siguiente ejemplo:

Acerca de la cantidad aleatoria demandada durante un cierto periodo de tiempo, por una empresa textil, sólo se sabe que no supera la tonelada. Determinar para dicho periodo de tiempo:

a. La probabilidad de que la cantidad demandada no supere los 900 kilos.
b. La probabilidad de que la cantidad demandada este comprendida entre 800 y 900 kilos
c. Probabilidad de que supere los 100 Kilos
d. .La demanda media



$$E(X) = 0.5Tn$$

$$V(X) = \sigma_X^2 = \frac{(1-0)^2}{12} = 0.0833Tn^2 \qquad \sigma_X = \sqrt{0.0833} = 0.29Tn$$

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Distribución Chi-cuadrado ó χ^2 de Pearson.

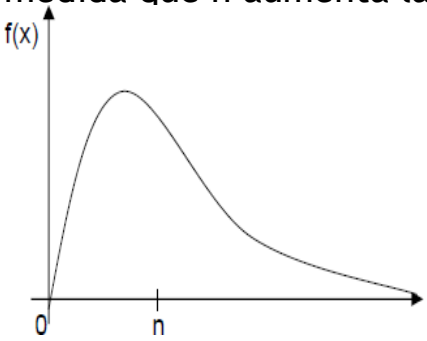
Se dice que una variable aleatoria se distribuye según un modelo de distribución Chi-cuadrado o Ji-cuadrado de Pearson con "n" grados de libertad y se representa por $\chi^2(n)$, si es igual a una suma de "n" variables independientes, cada una de ellas Normal(0;1) y elevadas al cuadrado. La distribución chi cuadrado es un caso especial de la distribución gamma (la veremos después) y **es una de las distribuciones de probabilidad más usadas en Inferencia Estadística, principalmente en pruebas de hipótesis y en la construcción de intervalos de confianza.**

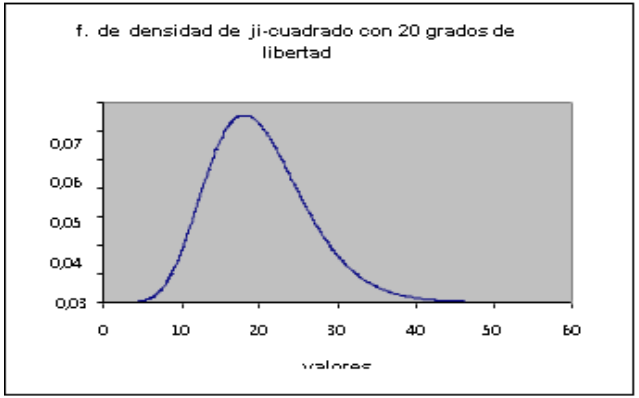
Es decir: $\chi^2(n)=X_1^2 + X_2^2+ X_3^2+ X_4^2+\ldots\ldots\ldots+ X_n^2=\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ e independientes para i = 1, … , n

Como se puede observar el número de grados de libertad se corresponde con el número de variables N(0;1) que intervienen en su definición. Por lo tanto la ji-cuadrado es una familia de distribuciones. Cada distribución se definirá por los grados de libertad.

Una propiedad importante de la distribución χ^2 es que si $\chi^2(n_1)$y $\chi^2(n_2)$,son dos variables χ^2 con grados de libertad n_1 y n_2 respectivamente, entonces la variable suma $\chi^2(n) = \chi^2(n_1) + \chi^2(n_2)$ es una χ^2 con $n = n_1 + n_2$ grados de libertad.

Su función de densidad es asimétrica por la derecha (asimetría positiva) y, a partir de n>3, su representación gráfica es, aproximadamente como aparece en las siguientes imágenes. A medida que n aumenta la curva se va volviendo más simétrica.





$$f_{\chi^2_n}(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2^{n/2}\,\Gamma(n/2)}\; e^{-\frac{x}{2}}\; x^{(n/2)-1} & 0 < x < \infty \\ 0 & x \le 0 \end{cases}$$

Γ es la función gamma definida como sigue:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \;\; con\; \alpha > 0$$

Como vemos esta distribución no puede tomar valores negativos al ser una suma de cuadrados.

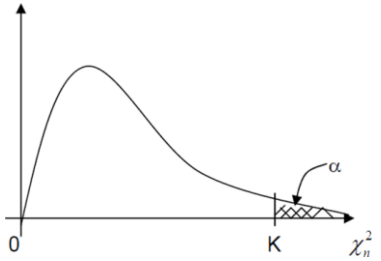
Se pueden obtener la media o esperanza matemática y la varianza que son, respectivamente: **$E[\chi^2(n)] = n$** **$Var\,[\chi^2(n)] = 2n$**

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

La variable aleatoria chi- cuadrado con n grados de libertad equivale a una distribución Gamma(n/2, ½) o lo que es lo mismo a una N(n, 2n) y en el caso que n>30 $\sqrt{2\chi_n^2} \rightarrow N(\sqrt{2n-1}, 1)$.

Una propiedad importante de la distribución chi-cuadrado es la siguiente: dada una muestra aleatoria de tamaño n , X_1, X_2,X_3,…….X_n de una distribución N(μ, σ), el estadístico (n-1)s^2 / σ^2
Siendo s^2 la cuasivarianza muestral , es una chi-cuadrado con n-1 grados de libertad y en este caso $\bar{x}$ y s^2 son independientes.
Este resultado, conocido como lema de Fisher- Cochran, es de aplicación en control de calidad para la obtención de los límites de control en los diagramas de s^2.
La chi- cuadrado es una distribución esencial en inferencia estadística (fiabilidad, test de independencia de variables categóricas, homogeneidad, bondad de ajuste….). Algunos valores de la ji - cuadrado están tabulados aunque puede calcularse con cualquier programa Estadístico.

En caso de optar por usar las tablas de la ji-cuadrado se obtiene el valor K que deja a su derecha una probabilidad de α. Es decir conocido el valor de "n" y para un valor de α dado, se obtiene el valor k tal que P($\chi_n^2 > k$)= α. Lo vemos en gráfico de la derecha



nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

DISTRIBUCIÓN T-STUDENT

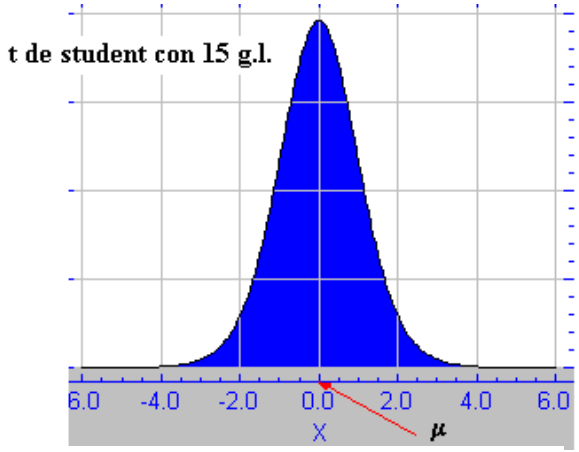
La distribución t de student (desarrollada por Gosset) es transcendental para aplicaciones inferenciales , en especial para aquellas en las que se desconoce la varianza ; dado que no depende de las varianzas de las variables que la integran.

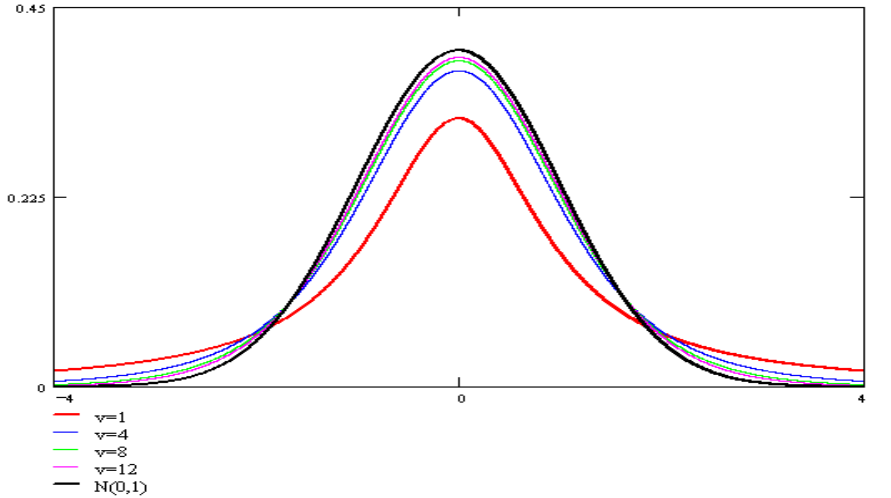
Supongamos que $X \sim N(0,1)$ $Y \sim \chi^2_n$ entonces $Z = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \sim t(n)$ *siendo* t una nueva distribución conocida como t de student con n grados de libertad siempre que X e Y sean independientes.

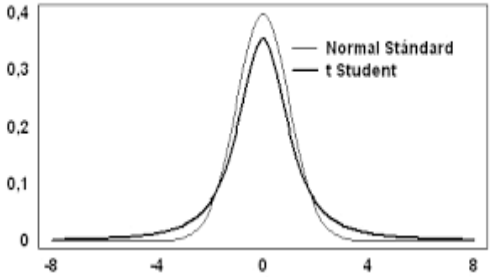
El número de grados de libertad se corresponde con el número de variables con distribución normal e independientes que intervienen en el denominador de la expresión que define a la variable que, como se puede reconocer, constituye la media cuadrática de esas n variables.

La distribución t-student es una distribución esencial en inferencia estadística, sobre todo al tratar con muestras pequeñas y con poblaciones normales de varianza desconocida. También se usa en contrastes de la significatividad de los parámetros estimados en un modelo econométrico.

La distribución t-student con n grados de libertad tiene siempre media igual al valor 0 (si n>2) ; es simétrica, asintóticamente tiende a $\pm\infty$ de forma campaniforme , al igual que la distribución normal , teniendo como varianza el valor $\frac{n}{n-2}$ n>3



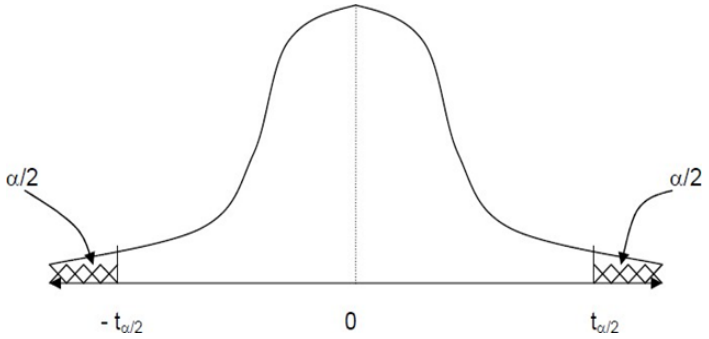




ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Uso de Tablas: En las tablas de la Distribución “t” de Student se determina el valor $t_{\alpha/2}$ que deja a su derecha una probabilidad igual a $\alpha/2$, de tal forma que $-t_{\alpha/2}$ deja a su izquierda una probabilidad también de $\alpha/2$. Es decir , conocido el valor de “n” y para un valor de “α” dado, se obtiene el valor de $t_{\alpha/2}$, tal que $P[- t_{\alpha/2} \leq t \leq t_{\alpha/2}] = 1-\alpha$



Python

En Python el comando usado para la distribución ji-cuadrado es stats.chi2(df) siendo df los grados de libertad

Para la t- student es útil calcular valores críticos # Valor crítico de t

```
valor_critico = stats.t.ppf((1 + confianza) / 2, df)
```

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Distribución *t* comparada con distribución normal. Recapitulamos:

La distribución *t* es similar a una distribución normal. Tiene una definición matemática exacta. En lugar de meternos en matemáticas complejas, vamos a echar un vistazo a las propiedades útiles de la distribución *t* y por qué es importante en los análisis.

- Como en el caso de la distribución normal, la forma de la distribución *t* es suave.
- Como la distribución normal, la distribución *t* es simétrica. Si imagina plegar la distribución por la media, ambos lados serán iguales.
- Como en una distribución normal estándar (o distribución z), la distribución *t* tiene una media de cero.
- La distribución normal supone que la desviación estándar de la población es conocida. La distribución *t* no hace esta suposición.
- La distribución *t* se define por los *grados de libertad*. Estos grados de libertad están relacionados con el tamaño muestral.
- La distribución *t* es más útil para tamaños muestrales pequeños, cuando la desviación estándar de la población no se conoce, o ambos.
- A medida que aumenta el tamaño muestral, la distribución *t*se hace más parecida a una distribución normal.

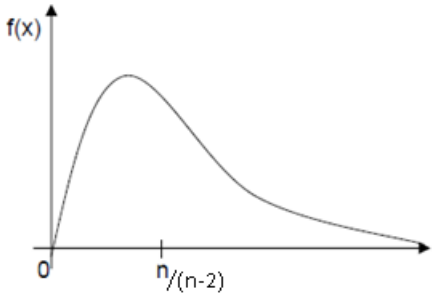
Distribución F (Fisher- Snedecor)

Se dice que una variable aleatoria se distribuye según un modelo de distribución “F” de Snedecor con (m,n) grados de libertad y se representa por F m n, si es igual a:

$$F(m.n) = \frac{\chi_1^2(m)/m}{\chi_2^2(n)/n}$$ donde las dos variables ji-cuadrado son independientes.

El número de grados de libertad se corresponde con el número de variables N(0,σ^2) ; e independientes que intervienen en el numerador (m) y en el denominador (n) de la expresión que define a la variable.

Su función de densidad es asimétrica por la derecha, siendo su representación gráfica apartir de n>3:



nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Se pueden obtener su Media o Esperanza matemática y su Varianza que son, respectivamente:

$E[F(m,n)] = \frac{n}{n-2}$ $n \geq 3$ $(si\ n = 1\ o\ n = 2\ no\ existe\ la\ media)$

$Var[F(m,n)] = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-4)(n-2)^2}$ (n ha de ser mayor que 5)

Se comprueba fácilmente que F(m,n)= 1/ F(n,m) y que F(1,n)= t_n^2

Se trata de una distribución fundamental en las técnicas del análisis de la varianza, el diseño de experimentos, en inferencias de la razón de varianzas y en contrastes de la significatividad conjunta de los parámetros estimados en un modelo econométrico.
Imagina dos conjuntos de datos, cada uno con sus propias características y comportamientos. La distribución F permite comparar la variabilidad de estos conjuntos, es decir, cuán dispersos están los valores alrededor de su media. **Su principal función reside en la prueba de hipótesis, específicamente en la prueba F de Snedecor, utilizada para determinar si la variabilidad de un conjunto de datos es significativamente mayor que la de otro**.

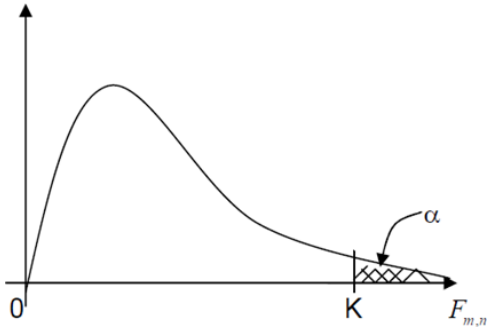
El valor F en estadística

El valor F, resultado de la prueba F de Snedecor, se representa como F = Varianza 1 / Varianza 2, donde Varianza 1 y Varianza 2 corresponden a las varianzas de los dos conjuntos de datos que se comparan.

- **Valores F altos:** Indican que la variabilidad del primer conjunto de datos es mayor que la del segundo, lo que podría sugerir la existencia de diferencias significativas entre ambos.
- **Valores F bajos:** Sugieren que la variabilidad de ambos conjuntos de datos es similar, lo que no evidencia diferencias significativas.

Imaginemos un estudio que compara el rendimiento académico de dos grupos de estudiantes: uno que recibió un método de enseñanza innovador y otro que siguió el método tradicional.
La distribución F se puede utilizar para determinar si el método innovador tuvo un impacto significativamente positivo en el rendimiento de los estudiantes.
Otro ejemplo podría ser un modelo de aprendizaje automático que predice el precio de las viviendas. En este caso se podría utilizar la distribución F para seleccionar las características más relevantes, como el tamaño, la ubicación o la cantidad de habitaciones, para mejorar la precisión del modelo.

Uso de Tablas: En las tablas de la Distribución “F” de Snedecor se determina el valor Kque deja a su derecha una probabilidad igual a a. Es decir, conocido el valor de “m” y“n” y para un valor de “α” dado, se obtiene el valor de K , tal que $P[Fm,n \geq K] = \alpha$



En Python Os dejo aquí una referencia para consulta de como usar F y otras funciones de distribución continuas
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html#continuous-distributions

Estas tres últimas distribuciones junto con la distribución normal las usaremos mucho en los siguientes bloques. Además de las presentadas existen otras distribuciones continuas Beta, Weibull, Log-Normal, Laplace, exponencial, Gamma… (Ver anexo)

Anexos: Distribución Exponencial

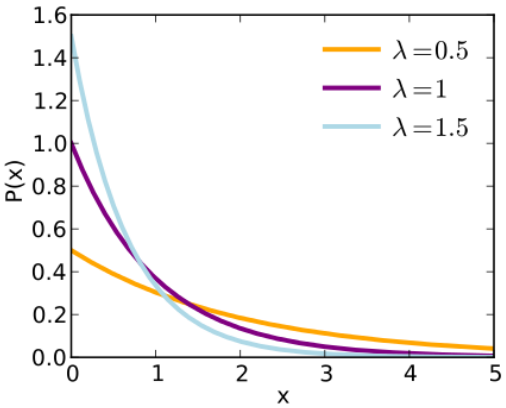
La distribución exponencial es una distribución continua que se utiliza para modelar tiempos de espera para la ocurrencia de un cierto evento y como modelo adecuado para la duración de la vida de equipos que no envejecen. Algunos ejemplos son:

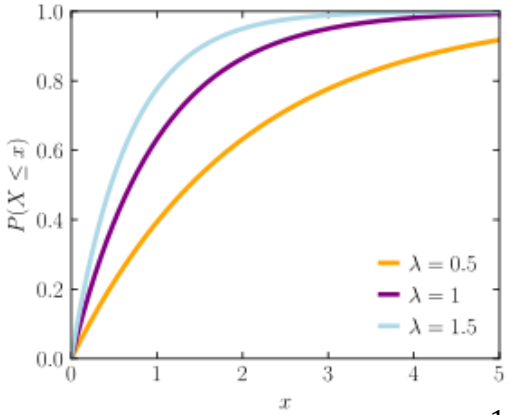
•El tiempo transcurrido en un centro hasta recibir la primera llamada del día se podría modelar como una exponencial.
•El intervalo de tiempo entre terremotos (de una determinada magnitud) sigue una distribución exponencial.
•Supongamos una máquina que produce hilo de alambre, la cantidad de metros de alambre hasta encontrar una falla en el alambre se podría modelar como una exponencial.

La distribución exponencial se utiliza ampliamente en el campo de ingeniería de la confiabilidad, como un modelo para el tiempo hasta el fallo de un componente o de un sistema. El parámetro λ se llama índice de fallo del sistema y $1/\lambda$ el tiempo medio hasta el fallo. La exponencial se usa como modelo cuando el índice de fallos es constante.

Diremos que una variable sigue una distribución exponencial con parámetro λ y lo escribiremos así X~ $Exp(\lambda)$ si su función de densidad es $f_X(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x} = \frac{1}{\beta} e^{\frac{-x}{\beta}}$ con x≥ 0 y $\beta = \frac{1}{\lambda}$

La función de distribución vendrá dada por $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ para x≥ 0.





En esta distribución la media viene dada por E(X)= 1/ λ y la Var (X)= $\frac{1}{\lambda^2}$

Una de las propiedades más interesantes de la distribución exponencial es la propiedad de la "pérdida de memoria", si X~ $Exp(\lambda)$ P(X>x+y|X>y)= P(X>x)

nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Distribución Gamma

´La distribución Gamma, al igual que ocurre con la exponencial, se utiliza habitualmente para modelizar variables aleatorias positivas y asimétricas, y sobre todo para describir procesos de eventos que ocurren en el tiempo. La función de densidad de una variable aleatoria Gamma se caracteriza por dos parámetros: α o parámetro de forma, y ß o parámetro de escala. El parámetro de forma se denomina así porque al variar su valor se obtienen diferentes formas para la función de densidad. La variación del parámetro de escala no cambia la forma de la distribución, pero tiende a “estirar” o “comprimir” el rango de valores sobre el que se define la probabilidad.

Definición 1.15 Una variable aleatoria X, con $x \geq 0$, tiene una distribución Gamma de parámetros $\alpha > 0$ y $\beta > 0$, denotada por $X \sim Ga(\alpha, \beta)$ si su función de densidad viene dada por la expresión:

Distribución Gamma

$$f(x) = \frac{\lambda^r x^{r-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(r)} \qquad f(x) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)}$$

$$\mu = \frac{r}{\lambda} \qquad \beta = \frac{1}{\lambda} \qquad \mu = \alpha\beta$$

$$\sigma^2 = \frac{r}{\lambda^2} \qquad \alpha = r \qquad \sigma^2 = \alpha\beta^2$$

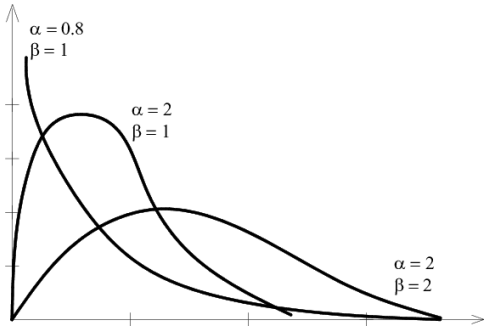
nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

La función de distribución de la variable Gamma (α,β) cumple en el caso que el parámetro α sea entero (Erlang) :

$$F(x) = 1 - \sum_{k=1}^{\alpha-1} e^{-\beta x} \frac{(\beta x)^k}{k!}$$

Por lo tanto, la distribución gamma puede considerarse como una suma de α variables de Poisson de parámetro (βx). De esta forma puede considerarse la distribución de Poisson como modelo del número de ocurrencias de algún evento en un intervalo fijo, y a la distribución gamma como el modelo de la proporción de intervalos necesaria para obtener un número específico de ocurrencias. Esta distribución se usa en fenómenos de espera y teoría de colas.

Fijémonos que la exponencial sería una gamma($1,\beta$). Veamos algunas distribuciones gamma:



nticmaster
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

ntic master



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID